

MySQL – Parte 01

Introdução

O MySQL é um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) muito utilizado para aplicações Web. Sendo um banco de dados em constante evolução, em sua versão atual, agregou novas características como Stored Procedure, Triggers, etc. Este material pretende ser um mini-curso, abordando dos aspectos básicos até os avançados para a instalação, utilização do console e ferramentas de manipulação do banco.

A MySQL AB é a empresa dos fundadores e dos principais desenvolvedores do MySQL, estabelecida originalmente na Suécia por Axmark, Larsson e Widenius. Atualmente ela foi comprada pela SUN.

Obs: No dia 16 de Janeiro de 2008, a MySQL AB, desenvolvedora do MySQL foi adquirida pela Sun Microsystems, por US\$ 1 bilhão, um preço jamais visto no setor de licenças livres. No dia 20 de Abril de 2009, foi anunciado que a Oracle compraria a Sun Microsystems e todos o seus produtos, incluindo o MySQL. Após investigações da Comissão Europeia sobre a aquisição para evitar formação de monopólios no mercado a compra foi autorizada e hoje a Sun faz parte da Oracle

O MySQL é um sistema simples, e ao mesmo tempo com muitos recursos, os quais o tornam um produto adequado para o aprendizado e para o uso em produção. Existem diversos motivos para utilizar o MySQL, entre eles:

- 1º É uma ferramenta com suporte ao SQL, e em conformidade com o ANSI/ISO SQL 92;
- 2º Multiplataforma, possibilitando a portabilidade entre estas plataformas;
- 3º Ferramenta livre, amplamente difundida no mercado;
- 4º Baixo consumo de recursos;
- 5º Alta quantidade de ferramentas para gerenciamento e administração.

Além dessas características, o MySQL possui api para diversas linguagens de programação, como C/C++, Java, .Net etc.

Instalação

Faça download do MySQL no site www.mysql.com . Utilizaremos a versão livre. É possível encontrar versão para Windows, Linux, Mac OS X, HP/UX, entre outros. Nesta primeira etapa instalaremos no Windows.

Após o download, descompacte o mysql, e instale clicando em Setup. Inicialmente

será exibido a tela de boas vindas. Clique em Next e a próxima tela apresentará os tipos de instalação:

- Típica (recomendada para uso geral);
- Completa (necessita mais espaço em disco, e faz a instalação completa)
- Custom (customiza a instalação)

Instale o tipo "completa". Em outras aulas veremos as demais opções detalhadamente.

Em seguida é apresentado o local onde o programa será instalado. Clique em "instal". Após instalado, é apresentada a tela de informações sobre a versão enterprise. Cique no botão "next" e, novamente, em "next". Na tela seguinte, há duas opções, a de configuração Standart e a de configuração detalhada. Utilizaremos a standart, mas na opção detalhada é possível configurar um servidor para desenvolvimento, apenas um servidor normal ou um servidor dedicado. Na opção standard é mostrada a tela para setar a configuração. (Figura 1)



Selecione as opções Install As Windows service para colocar o mysql como serviço do Windows, e selecione o include bin directory in Windows PATH para colocar o caminho do diretório Bin do mysql no path do Windows. Desta forma é possível acessar os comandos do mysql pelo prompt sem acessar o diretório, e a opção Launch the MySQL Server automatically, que faz com que o mysql seja iniciado automaticamente.

A próxima tela serve para configurar a senha do root, usuário máximo do MySQL. Em próxima etapa criaremos novos usuários e veremos como alterar a senha. Coloque a senha desejada e clique em next. A tela seguinte será a de finalização, bastando clicar no botão executar para que o mysql seja configurado no seu Windows.

Onde:

= nome do banco de dados a ser criado, se o banco existir, o comand line exibirá um erro, acusando que o banco já existe.

Listando os bancos de dados do Mysql

O comando show database serve para listar todos os bancos de dados disponíveis no servidor MySQL. O comando possui a seguinte syntax:

Show databases;

Utilizando banco de dados do Mysql

O comando use serve para abrir o banco de dados para manipulação no servidor MySQL. O comando possui a seguinte syntax:

Use ;

Onde:

= nome do banco de dados a ser manipulado.

Removendo um banco de dados do Mysql

O comando drop serve para remover um banco de dados no servidor MySQL. O comando possui a seguinte syntax:

Drop database ;

Onde:

= banco de dados a ser removido.

Com base nas informações acima vamos fazer um exemplo:

Create database escola;

Cria um banco de dados com o nome escola.

Show databases;

Exibe todos os bancos de dados disponíveis no sistema, deve aparecer o banco de dados que acabamos de criar, o escola.

Drop database escola;

Remove o banco de dados escola.

Show database;

Na listagem, o banco de dados escola vai desaparecer. Crie o banco de dados novamente com o comando create database.

Habilite para utilizar o banco de dados:

Use escola.

Tipos de dados:

Varchar =cadeia de caracteres variáveis, até 255 caracteres;

Char(n) = armazena caracteres, até 255 caracteres.

Int, Integer = Inteiros entre -2147483648 até 2147483647 ou de 0 até 429.496.295;

Bigint = Inteiros entre -9.223.372.036.854.775.808 até 9.223.372.036.854.775.807 ou de 0 até 18.446.744.073.709.551.615.

Float = ponto flutuante entre -3.402823466E+38 até -1.175494351E-38,0 ou de 0 até 175494351E-38 ou até 3.402823466E+38.

Double = ponto flutuante entre -1.7976931348623157E+308 até -2.2250738585072014E-308 ou de 0 e desde 2.2250738585072014E-308 até 1.7976931348623157E+308;

Date = tipo data

Time = tipo hora

Mediumint = Inteiros entre -8.388.608 até 8.388.607 ou de 0 até 16777215;

SmallInt = Inteiro entre -32768 até 32767 ou de 0 a 65535;

Bit ou boll = valores entre 0 e 1;

TinyInt = Numeros inteiros, podendo ir de -128 até 127 ou valores de 0 a 255;

Text = campo para textos com até 65535 caracteres

Criando tabelas

O comando create também serve para criar tabelas. Suas sintaxes são simples, como podemos ver abaixo:

Create table
Campo tipo,
Campo tipo,
(Campo tipo);

Vamos criar uma tabela de exemplo, chamada tabela usuário, conforme a tabela 1.

Campo	Tipo	Tamanho	
id	Int	---	Chave Primaria, auto_Increment, not null
Nome_usuario	Varchar	50	Not null
Login_usuario	Varchar	10	Not null
Senha_usuario	varchar	10	Not null

Tabela 1. Tabela usuário

Tabela 1. Tabela usuário

```
Script SQL
CREATE TABLE usuario (
  id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome_usuario VARCHAR (50) NOT NULL,
  login_usuario VARCHAR (10) NOT NULL,
  senha_usuario VARCHAR (10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(`id`)) TYPE = InnoDB ;
```

O Script acima cria a tabela usuário, sem os campos padrões. Foi colocado a opção auto_increment no campo id. Isto faz com que o campo faça incrementos automático no id sequencialmente. Também foi colocado a opção not null, desta forma o usuário é obrigado a inserir dados. Caso não coloque esta opção, o campo ficará livre para se inserir ou não dados. Utilizamos, também, a opção primary key('id') que serve para inserir uma chave primária e, neste caso, é o campo id que servirá de chave primária.

Para verificar as tabelas criadas utilize o comando **show tables;**

Removendo uma tabela

Drop table

Semelhante a remover banco de dados, podemos remover tabelas utilizando o comando drop table nome da tabela. Vamos remover a tabela usuário que acabamos de criar:

Drop table usuário;

Verifique se a tabela foi removida com o comando **show tables.**

Crie novamente a tabela, conforme fizemos anteriormente.

Caso queira ver se a tabela foi criada ou para ter informações detalhadas sobre a tabela, é possível utilizar o comando describe:

Describe ;

Vamos utilizar a tabela usuário para obter as informações:

describe usuario;

O prompt exibirá informações detalhadas da tabela criada.

Manipulando dados do MySQL com os comandos DML

A manipulação de dados é feita pelos comandos DML, seguindo o padrão ANSI/ISO. Utilizaremos os comandos:

Insert = Inserir dados;

Update = atualizar dados;

Delete = apagar dados;

Select = seleciona dados.

Inserindo dados na tabela.

O Comando Insert serve para adicionar registros a uma tabela. O comando possui a seguinte sintax:

Insert into (campos) value (dados);

Ou

Insert into tabela values (dados);

Onde:

= nome da tabela;

(campos) = campos pertencentes a tabela que serão manipulados pelo comando;

(dados) = os dados que serão inseridos nos respectivos campos, sendo que os campos do tipo caracter devem estar entre ''.

Para a nossa tabela usuário, vamos inserir o nosso primeiro usuário.

insert into usuario values(null, 'fabio', 'teste', '123456');

Estamos dizendo que o campo id é null, pois o mysql vai inserir o número automático devido a opção auto_increment que foi adicionado.

Foi inserido no campo nome, login e senha os respectivos dados Fabio, teste e 123456.

Poderíamos, ainda, fazer este comando da seguinte forma:

**insert into usuario(nome_usuario, login_usuario, senha_usuario)
values('fabio', 'teste', '123456');**

Neste caso, como não colocamos o campo id, não há necessidade de inserirmos o null.

Os campos que não são auto_increment e que estiverem com a opção not null são obrigatórios. Na ausência deles um erro será exibido.

Atualizando dados na tabela.

O Comando Update serve para atualizar/modificar registros a uma tabela. O comando possui a seguinte sintax:

Update set = where =

Onde:

= nome da tabela a ser manipulada;

= nome do campo a ser manipulado;

= dados a serem inseridos no campo, substituindo os dados anteriores;

= novamente o campo, mas agora que servirá de para a condição de alteração;

= a condição em que a atualização vai ser efetivada;

Vamos fazer o exemplo alterando o login do usuário Fabio.

UPDATE usuario SET login_usuario='fabio' WHERE nome_usuario='fabio'

Altera o login_usuario para Fabio quando o nome_usuario for igual a Fabio.

Selecionando os dados

O Comando select serve para selecionar todos os registros ou uma seqüência deles

em uma tabela. O comando possui a seguinte syntax:

Select from

Onde:

= os campos que desejo que sejam mostrados no resultado da minha consulta.

Caso queira todos os campos, utilize o asterisco (*).

= tabela a ser selecionada.

Existe ainda as opções where, order by, mas veremos isto mais a frente.

Vamos selecionar todos os dados da nossa tabela usuário.

select * from usuario;

Ele retorna todos os registros armazenados na tabela usuário. Caso queira apenas exibir os nomes de usuários registrados na tabela usuário, basta utilizar o nome do campo desejado, separando por vírgula quando for mais de um campo.

Select nome_usuario from usuario;

Removendo dados

O Comando delete serve para remover registros armazenados em uma tabela. O comando possui a seguinte syntax:

Delete from where

Onde:

= nome da tabela que será manipulada

= em qual condição o registro será removido

Para o caso de desejarmos remover todos os usuários chamados Fabio da tabela usuário, basta utilizar na condição que remove, quando o campo for igual a Fabio, como no exemplo abaixo:

Delete from usuario where nome_usuario = 'fabio';

Conclusão

Como vimos, a instalação do Mysql no Windows é simples. Além das vantagens citadas, nota-se a simplicidade em manipular o mysql, constituindo-se em um ambiente ideal para aprendizagem já que é simples e trabalha com o padrão ANSI/ISO.

Extra: Chave Primária e Estrangeira

Create Table Jogadores

```
(numj numeric(4) not null,  
nome varchar(16) unique not null,  
pnome varchar(16) not null,  
pais char(3) not null,  
ano_n numeric(4) not null,  
ano_p numeric(4) not null,  
cid_n varchar(16) not null,  
cid_res varchar(16) not null,  
tit_s numeric(4),  
tit_d numeric(4) default 0,  
vits numeric(4),  
derrs numeric(4),  
natp numeric(4),  
primary key (numj))
```

Create Tabl Lista_Torneios

```
(numt numeric(2) not null,  
nomet varchar(24) not null,  
pais char(3) not null,  
cat char(2) not null,  
quadra char(1) not null,  
nparts char(1) not null,  
primary key (numt))
```

Create Table Torneios

```
(numt numeric(2) not null,  
ano numeric(4) not null,  
numj numeric(4) not null,  
premio numeric(4) not null,  
primary key (numt, ano),  
foreign key (numt) references Lista_Torneios (numt),  
foreign key (numj) references Jogadores (numj))
```

obs: Para criar o Scrip, deverá escrever da seguinte maneira:

Funcionário – Dependente

Create Database Empresa;

Use Empresa;

Create TB_Funcionarios

```
(numf char (4) not null,  
nome varchar (40),  
primary key (numf));
```

Create Dependentes

```
(numf char (4) not null,  
nomedep varchar (40),  
constraint FK_Funcionario_Dependentes foreign key (numf) references TB_Funcionario (numf));
```

Insert